

Análisis y diseño Proyecto 02

1. Identificación de Entradas, Procesos y salidas

Entradas:

Configuración Inicial:

- Cantidad de dinero inicial.
- Número de empleados.
- Sueldo por empleado.
- Meses por simular.
- Dimensiones de la granja (filas y columnas).

Interacción del Menú:

- Selección de opción del menú (1-5).
- Coordenadas de parcelas (fila y columna).
- Tipo de semilla a sembrar (Papa, Tomate, Fresa).

Procesos

- Inicialización: Configuración de la matriz de parcelas y variables globales de presupuesto.
- Siembra: Validación de disponibilidad de la parcela y asignación del tipo de planta.
- Riego: Verificación de existencia de cultivo, cobro de Q40 y marcado de "regada este mes".

Avance de Mes:

- Deducción de salarios (Empleados × Sueldo).
- Cálculo de crecimiento (2 meses si fue regada, 1 mes si no).
- Cosecha automática si el crecimiento alcanza el tiempo necesario.
- Generación de ingresos por cosecha.
- Reinicio del estado de riego de todas las parcelas.
- Validación: Controlar que el dinero no sea menor a 0 y que las coordenadas existan.

Salidas

- Visualización: Estado actual de una parcela específica.
- Alertas: Mensajes sobre cobro de sueldos, crecimiento de plantas y cosechas realizadas.
- Reporte Final: Resumen detallado de finanzas (ingresos/egresos), tiempo simulado y estadísticas de cultivos/riegos.

2. Definición de Estructuras, Variables y Clases

Class Parcela

Atributos:

- String TipoPlanta: "Papa", "Tomate", "Fresa" o "Vacía".
- Int MesesCrecimiento: Progreso actual.
- Int MesesNecesarios : Tiempo requerido según el tipo.
- Bool EstaRegada: Control de riego en el mes actual.
- Double IngresoCosecha: Valor monetario que genera al estar lista.

Variables del Sistema (Globales/Main)

- MatrizGranja[,]: Matriz de objetos tipo Parcela.
- Double DineroActual: Presupuesto disponible.
- Double TotalIngresos / TotalEgresos: Acumuladores para el reporte.
- Int MesesRestantes: Contador para el ciclo principal.
- ContadoresEstadisticos: Variables para contar cuántas papas, tomates o fresas se sembraron y cosecharon.

3. Explicación de Reglas y Lógica

- Regar parcelas: solo se puede regar una parcela que algo sembrado, esto cuesta Q40, y solo puede ser regada 1 vez por mes y el estado de riego debe de reiniciarse cada que pase un mes.
Tambien si la parcela es regada una vez al mes, su crecimiento aumenta en dos meses en lugar de 1.
- Condición de Derrota/Cierre: El sistema debe evaluar después de cada gasto (sueldos o riego) si el DineroActual ≤ 0 . Si ocurre, se da el reporte final inmediatamente.
- Lógica de Avance: Es un proceso por lotes. Se recorre toda la matriz con ciclos anidados para actualizar cada parcela individualmente.

